

RAPORT DE LABORATOR NR. 2

(Template standard – max. 3 pagini)

Contents

RAPORT DE LABORATOR	1
Pagina de titlu	2
1. Scopul laboratorului	Error! Bookmark not defined.
2. Descrierea sistemului și metodologia	Error! Bookmark not defined.
2.1 Sistemul / modelul utilizat	Error! Bookmark not defined.
2.2 Date și semnale analizate	Error! Bookmark not defined.
2.3 Metoda de lucru	Error! Bookmark not defined.
3. Rezultate și analiză	Error! Bookmark not defined.
4. Concluzii	Error! Bookmark not defined.
Observații pentru studenți	Error! Bookmark not defined.

Pagina de titlu

Universitatea: UTCN

Facultatea / Departamentul: Facultatea de Inginerie Industrială, Robotica și Managementul Producției

Disciplina: Design of digital twins

Laboratorul nr.: 2

Titlul laboratorului: Mqtt ABB IRB 1600

Student:

Nume și prenume: Vaida Diana-Laura

Grupa / An: m_129_11/2026

Data: 26.01.2026

1. Scopul laboratorului

Scopul acestui laborator este explorarea și implementarea comunicării **MQTT** (Message Queuing Telemetry Transport) pentru sisteme robotice și dispozitive IoT. Obiectivul principal constă în realizarea unei interfețe între o aplicație Python, un robot industrial **ABB IRB 1600** și un microcontroler **ESP8266**. Se urmărește înțelegerea principiilor de transmisie a datelor cu latență scăzută pentru crearea unui mediu de tip **Digital Twin**.

2. Descrierea sistemului și metodologia

2.1 Sistemul / modelul utilizat

Sistemul este compus din două unități principale de execuție:

- **Sistemul fizic:** Robotul industrial **ABB IRB 1600** conectat prin Ethernet și microcontrolerul **ESP8266** echipat cu Wi-Fi.
- **Mediul de lucru:**
 - **Python:** Utilizat pentru crearea clientului MQTT și a interfeței GUI (Tkinter).
 - **Protocol MQTT:** Broker public broker.emqx.io (port 1883).
 - **Arduino IDE:** Pentru programarea ESP8266 folosind librăriile PubSubClient și ArduinoJson.

2.2 Date și semnale analizate

- **Comenzi Robot (Task 1):** Mesaje de tip text ("1", "2" sau altele) trimise pe topicul button_topic/mqtt. Acestea sunt traduse în comenzi TCP de tipul aplicatia_1 sau aplicatia_2 pentru controlul mișcării robotului.
- **Variable JSON (Task 2):** Pe topicul abb/variables, se transmit pachete JSON (ex: {"variable1": "a", "variable2": 5}).
 - variable1: Determină frecvența de clipire a LED-ului ("a" pentru 1s, "r" pentru 2s).

- variable2: Reprezintă numărul de repetări ale acțiunii.

2.3 Metoda de lucru

1. **Configurarea interfeței Python:** S-a realizat un script care subscrie la broker și, la primirea unui mesaj, deschide un socket TCP către IP-ul robotului (192.168.125.1, port 1500).
2. **Crearea Publisher-ului GUI:** S-a utilizat Tkinter pentru a genera trei butoane care publică mesaje MQTT la apăsare.
3. **Programarea ESP8266:** Dispozitivul a fost configurat să se conecteze la Wi-Fi și să proceseze secvențial comenzile JSON primite, utilizând o coadă de mesaje (queue) pentru a evita suprapunerea acțiunilor.
4. **Validarea Digital Twin:** Acțiunile fizice ale robotului și ale LED-ului sunt oglindite prin comenzile transmise în timp real, asigurând o sincronizare eficientă între controller-ul logic și hardware.

3. Rezultate și analiză

- **Analiza comunicației:** Scriptul Python a confirmat conexiunea ("Connected to MQTT Broker!") și a afișat răspunsurile robotului după fiecare comandă recepționată.
- **Performanța ESP8266:** Microcontrolerul a deserializat pachetele JSON cu succes, executând clipirea LED-ului conform intervalelor setate.
- **Verdictul sistemului: OK.** Sistemul a demonstrat o rată ridicată de fiabilitate în transmisia mesajelor M2M (machine-to-machine).
- **Observații:** S-a constatat că MQTT asigură o latență scăzută, fiind ideal pentru schimbul de date de dimensiuni reduse în aplicații industriale.

4. Concluzii

Laboratorul a demonstrat viabilitatea protocolului **MQTT** pentru integrarea sistemelor eterogene (Robot industrial + PC + Microcontroler). S-a evidențiat utilitatea unui **Digital Twin** în monitorizarea și controlul proceselor de la distanță. Ca posibile îmbunătățiri, se poate lua în calcul securizarea fluxului de date prin protocoale de criptare (TLS/SSL) și implementarea unui sistem de feedback de la robot către interfața grafică pentru o monitorizare bidirecțională completă.